

[LAB 07] 5. 독립표본 T-Test

#연습문제

```
1 from hossam import load_data
2 from helpers import my_plot, my_stats
3 from pandas import melt, DataFrame, pivot_table
```

아이티월 이광호 강사가 제작한 라이브러리를 사용중입니다.
자세한 사용 방법은 <https://py.hossam.kr> 을 참고하세요.
Email: leekh4232@gmail.com
Youtube: <https://www.youtube.com/@hossam-codingclub>
Blog: <https://blog.hossam.kr/>
Version: 0.5.19

문제 1 - 상표에 따라 주성분 A의 함량에 어떤 차이가 있는가?

```
1 df1 = load_data('material')
2 df1.head()
```

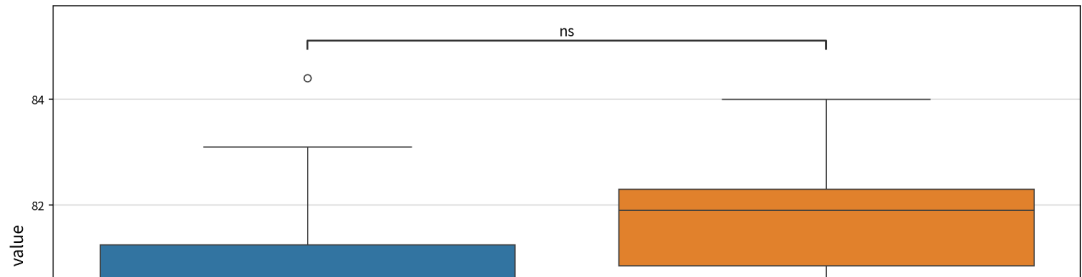
어떤 화학 약품에 사용되는 서로 다른 상표의 주성분 A 함량표 (출처: 방송통신대학교 통계학개론)

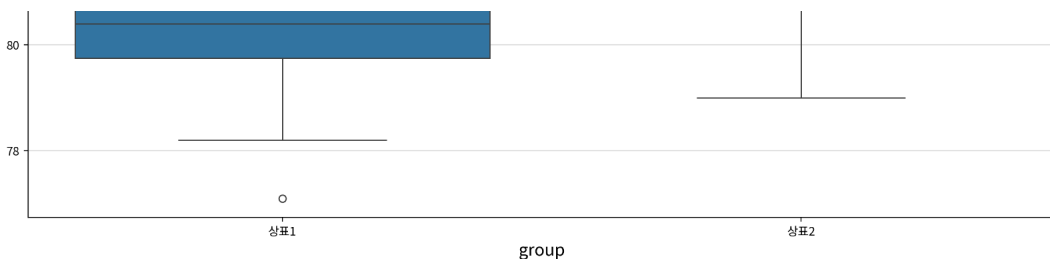
	상표1	상표2
0	80.400	81.800
1	78.200	82.700
2	80.100	80.700
3	77.100	84.000
4	79.600	79.000

```
1 my_stats.test_independent(df1, '상표1', '상표2')
```

p-value annotation legend:
ns: 5.00e-02 < p <= 1.00e+00
*: 1.00e-02 < p <= 5.00e-02
**: 1.00e-03 < p <= 1.00e-02
***: 1.00e-04 < p <= 1.00e-03
****: p <= 1.00e-04

상표1 vs. 상표2: t-test independent samples, P_val:1.421e-01 t=-1.528e+00





		statistic	p-value	significant	result
test	alternative				
Student t-test	two-sided	-1.528	0.142	False	상표1 = 상표2
	less	-1.528	0.071	False	상표1 ≥ 상표2
	greater	-1.528	0.929	False	상표1 ≤ 상표2

- 상표 1과 상표 2에 대해 양측 검정을 한 결과 p-value가 0.142로 주성분 A 함량은 통계적으로 차이가 없다.($p > 0.05$)

문제 2- 남성과 여성의 평균키에 어떤 차이가 있는가?

```

1 df2 = load_data('adult_height')
2 df2.head()

```

 성인 30명의 성별(sex), 신장(height) 데이터 (출처: 방송통신대학교 바이오통계학)

	sex	height
0	F	161
1	F	160
2	F	164
3	F	172
4	F	157

```

1 df2_group = df2.copy()
2 df2_group['idx']=df2_group.groupby("sex").cumcount()
3 df2_group

```

	sex	height	idx
0	F	161	0
1	F	160	1
2	F	164	2
3	F	172	3
4	F	157	4
5	F	164	5
6	F	166	6

6	F	166	6
7	F	169	7
8	F	166	8
9	F	164	9
10	F	157	10
11	F	159	11
12	F	162	12
13	F	166	13
14	F	160	14
15	M	166	0
16	M	157	1
17	M	171	2
18	M	174	3
19	M	170	4
20	M	172	5
21	M	165	6
22	M	182	7
23	M	170	8
24	M	168	9
25	M	171	10
26	M	170	11
27	M	171	12
28	M	178	13
29	M	171	14

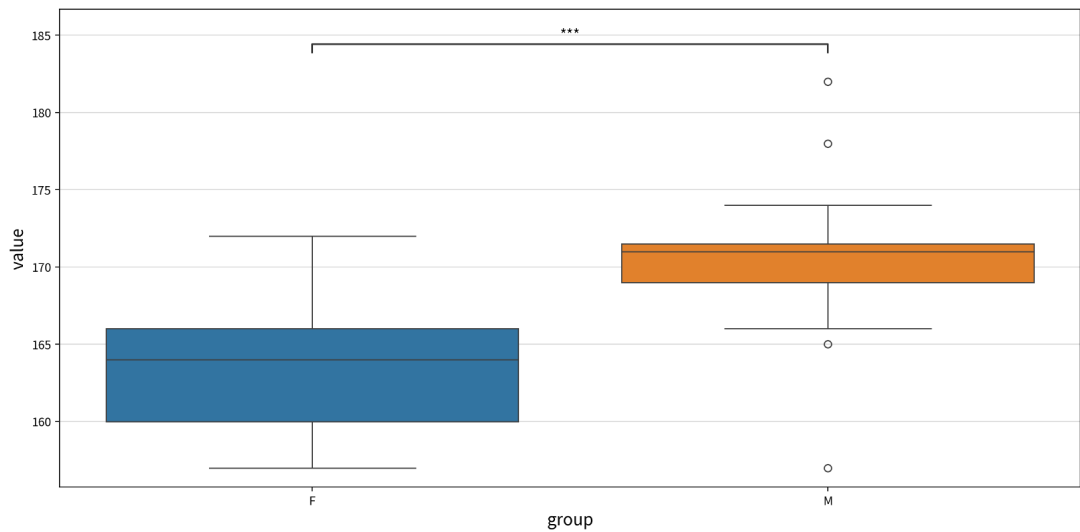
```
1 df2_pivot = pivot_table(df2_group, index='idx', columns='sex',
2 values='height')
df2_pivot.head()
```

sex	F	M
idx		
0	161.000	166.000
1	160.000	157.000
2	164.000	171.000
3	172.000	174.000
4	157.000	170.000

```
1 my_stats.test_independent(df2_pivot, 'F', 'M')
```

p-value annotation legend:
ns: 5.00e-02 < p <= 1.00e+00
*: 1.00e-02 < p <= 5.00e-02
**: 1.00e-03 < p <= 1.00e-02
***: 1.00e-04 < p <= 1.00e-03
****: p <= 1.00e-04

F vs. M: t-test independent samples, P_val:4.477e-04 t=-3.976e+00



		statistic	p-value	significant	result
test	alternative				
Student t-test	two-sided	-3.976	0.000	True	F ≠ M
	less	-3.976	0.000	True	F < M
	greater	-3.976	1.000	False	F ≤ M

- 여성과 남성의 평균키에 대해 양측검정을 실시한 결과 p-value는 0.000으로 성별간의 평균키는 통계적으로 유의한 차이가 있다(p<0.05)
- 여성과 남성의 평균키에 대해 좌측 단측검정을 실시한 결과 p-value는 0.000으로 여성의 평균키가 남성의 평균키보다 통계적으로 유의하게 작았다.(p<0.05)
- 여성과 남성의 평균키에 대해 우측 단측검정을 실시한 결과 p-valuesms 1.000으로 여성의 평균키가 남성의 평균키보다 통계적으로 유의하게 크지 않았다(p≥0.05) 즉 여성이 남성보다 작다.